

Modèle Conceptuel de Données (MCD) - Gestion de Tontine

Entités du MCD

1. TYPE_TONTINE

Description : Catalogue des types de tontines disponibles

Attributs :

- `id_type` (INTEGER) - Identifiant unique
 - `nom` (VARCHAR 20) - Nom du type de tontine
 - `description` (TEXT) - Description détaillée
 - `est_obligatoire` (BOOLEAN) - Caractère obligatoire
 - `montant_cotisation` (DECIMAL) - Montant de base
 - `frequence` (VARCHAR) - Fréquence des cotisations
 - `created_at` (DATE) - Date de création
-

2. TONTINE

Description : Instance spécifique d'une tontine

Attributs :

- `id_tontine` (INTEGER) - Identifiant unique
 - `nom` (VARCHAR 100) - Nom de la tontine
 - `date_debut` (DATE) - Date de début
 - `date_fin` (DATE) - Date de fin
 - `nombre_tours` (INTEGER) - Nombre total de tours
 - `tours_actuel` (INTEGER) - Tour actuel
 - `statut` (VARCHAR 20) - État actuel
 - `created_at` (TIMESTAMP) - Date de création
-

3. MEMBRE

Description : Personnes participant aux tontines

Attributs :

- `id_membre` (INTEGER) - Identifiant unique
 - `nom` (VARCHAR 100) - Nom du membre
 - `prenom` (VARCHAR 100) - Prénom du membre
 - `telephone` (VARCHAR 20) - Numéro de téléphone
 - `email` (VARCHAR 100) - Adresse email
 - `adresse` (TEXT) - Adresse physique
 - `date_adhesion` (DATE) - Date d'adhésion
 - `statut` (VARCHAR 20) - Statut du membre
 - `created_at` (TIMESTAMP) - Date de création
 - `update_at` (TIMESTAMP) - Date de mise à jour
-

4. PARTICIPATION

Description : Table d'association entre membres et tontines

Attributs :

- `id_participation` (INTEGER) - Identifiant unique
 - `id_membre` (INTEGER) - Référence au membre
 - `id_tontine` (INTEGER) - Référence à la tontine
 - `nombre_parts` (INTEGER) - Nombre de parts souscrites
 - `date_participation` (DATE) - Date de participation
 - `statut` (VARCHAR 20) - Statut de la participation
 - `created_at` (TIMESTAMP) - Date de création
-

5. SEANCE

Description : Sessions de réunion pour chaque tour

Attributs :

- `id_seance` (INTEGER) - Identifiant unique
 - `id_tontine` (INTEGER) - Référence à la tontine
 - `numero_tours` (INTEGER) - Numéro du tour
 - `date_seance` (DATE) - Date de la séance
 - `lieu` (VARCHAR 200) - Lieu de réunion
 - `statut` (VARCHAR 20) - État de la séance
 - `observations` (TEXT) - Notes diverses
 - `created_at` (TIMESTAMP) - Date de création
-

6. COTISATION

Description : Paiements des membres par séance

Attributs :

- `id_cotisation` (INTEGER) - Identifiant unique
 - `id_seance` (INTEGER) - Référence à la séance
 - `id_membre` (INTEGER) - Référence au membre
 - `montant_du` (DECIMAL) - Montant à payer
 - `montant` (DECIMAL) - Montant payé
 - `statut` (VARCHAR 20) - État du paiement
 - `date_paiement` (DATE) - Date de paiement
 - `created_at` (TIMESTAMP) - Date de création
 - `updated_at` (TIMESTAMP) - Date de mise à jour
-

7. BENEFICIAIRE

Description : Personnes bénéficiant des gains de séance

Attributs :

- `id_beneficiaire` (INTEGER) - Identifiant unique
 - `id_seance` (INTEGER) - Référence à la séance
 - `id_participation` (INTEGER) - Référence à la participation
 - `montant_gain` (DECIMAL) - Montant reçu
 - `date_attribution` (DATE) - Date de réception
 - `mode_paiement` (VARCHAR 20) - Mode de paiement
 - `statut` (VARCHAR 20) - État du bénéfice
 - `created_at` (TIMESTAMP) - Date de création
-

8. CREDIT

Description : Prêts accordés aux membres

Attributs :

- `id_credit` (INTEGER) - Identifiant unique
 - `id_tontine` (INTEGER) - Référence à la tontine
 - `montant_emprunte` (DECIMAL) - Montant du prêt
 - `taux_interet` (DECIMAL) - Taux d'intérêt
 - `date_emprunt` (DATE) - Date du prêt
 - `date_echeance` (DATE) - Date d'échéance
 - `montant_rembourse` (DECIMAL) - Montant remboursé
 - `statut` (VARCHAR 20) - État du crédit
 - `created_at` (TIMESTAMP) - Date de création
-

9. REMBOURSEMENT_CREDIT

Description : Échéances de remboursement

Attributs :

- `id_remboursement` (INTEGER) - Identifiant unique
 - `id_credit` (INTEGER) - Référence au crédit
 - `montant` (DECIMAL) - Montant remboursé
 - `date_remboursement` (DATE) - Date de remboursement
 - `mode_paiement` (VARCHAR 20) - Mode de paiement
 - `created_at` (TIMESTAMP) - Date de création
-

10. PENALITE

Description : Sanctions financières

Attributs :

- `id_penalite` (INTEGER) - Identifiant unique
 - `id_seance` (INTEGER) - Référence à la séance
 - `motif` (VARCHAR 200) - Raison de la pénalité
 - `montant` (DECIMAL) - Montant de la pénalité
 - `date_penalite` (DATE) - Date d'application
 - `payee` (BOOLEAN) - État de paiement
 - `created_at` (TIMESTAMP) - Date de création
-

11. PROJET_FIAC

Description : Projets financés par la tontine

Attributs :

- `id_projet` (INTEGER) - Identifiant unique
 - `id_tontine` (INTEGER) - Référence à la tontine
 - `nom_projet` (VARCHAR 200) - Nom du projet
 - `description` (TEXT) - Description du projet
 - `montant_objectif` (DECIMAL) - Objectif financier
 - `montant_collecte` (DECIMAL) - Montant collecté
 - `date_debut` (DATE) - Date de début
 - `date_fin_prevue` (DATE) - Date de fin prévue
 - `statut` (VARCHAR 20) - État du projet
 - `created_at` (TIMESTAMP) - Date de création
-

12. CONTRIBUTION_FIAC

Description : Contributions aux projets FIAC

Attributs :

- `id_contribution` (INTEGER) - Identifiant unique
 - `id_projet` (INTEGER) - Référence au projet
 - `id_membre` (INTEGER) - Référence au membre
 - `montant` (DECIMAL) - Montant contribué
 - `date_contribution` (DECIMAL) - Date de contribution
 - `created_at` (TIMESTAMP) - Date de création
-

Associations du MCD

1. contient

- **TYPE_TONTINE (0,N) ↔ TONTINE (1,1)**
- Un type de tontine peut contenir plusieurs tontines
- Une tontine appartient à un seul type

2. participer

- **MEMBRE (0,N) ↔ PARTICIPATION (1,1)**
- Un membre peut participer à plusieurs tontines
- Une participation concerne un seul membre

3. a

- **TONTINE (1,N) ↔ PARTICIPATION (1,1)**
- Une tontine peut avoir plusieurs participations
- Une participation concerne une seule tontine

4. organiser

- **TONTINE (0,N) ↔ SEANCE (0,N)**
- Une tontine organise plusieurs séances
- Une séance est organisée par une tontine

5. autoriser

- **TONTINE (0,N) ↔ CREDIT (1,1)**
- Une tontine peut autoriser plusieurs crédits
- Un crédit est autorisé par une tontine

6. emprunter

- **MEMBRE (0,N) ↔ CREDIT (1,1)**
- Un membre peut emprunter plusieurs crédits
- Un crédit est emprunté par un membre

7. rembourser

- **CREDIT (1,N) ↔ REMBOURSEMENT_CREDIT (1,1)**
- Un crédit peut avoir plusieurs remboursements
- Un remboursement concerne un seul crédit

8. payer

- **MEMBRE (0,N) ↔ COTISATION (1,1)**
- Un membre peut payer plusieurs cotisations
- Une cotisation est payée par un membre

9. lors_de

- **SEANCE (0,N) ↔ PENALITE (0,1)**
- Une séance peut générer plusieurs pénalités
- Une pénalité peut être liée à une séance

10. recouvrir

- **SEANCE (0,N) ↔ COTISATION (1,1)**
- Une séance recouvre plusieurs cotisations
- Une cotisation est recouvrée lors d'une séance

11. attribuer

- **SEANCE (1,1) ↔ BENEFICIAIRE (1,1)**
- Une séance attribue des bénéfices
- Un bénéficiaire est attribué lors d'une séance

12. concerner

- **PARTICIPATION (0,1) ↔ BENEFICIAIRE (1,1)**
- Une participation peut concerner un bénéficiaire
- Un bénéficiaire concerne une participation

13. financer

- **TONTINE (0,N) ↔ PROJET_FIAC (1,1)**
- Une tontine peut financer plusieurs projets
- Un projet est financé par une tontine

14. recevoir

- **PROJET_FIAC (1,N) ↔ CONTRIBUTION_FIAC (1,1)**
- Un projet peut recevoir plusieurs contributions
- Une contribution est reçue par un projet

15. contribuer

- **MEMBRE (0,N) ↔ CONTRIBUTION_FIAC (1,1)**
- Un membre peut contribuer à plusieurs projets
- Une contribution est faite par un membre

Règles de Gestion

Contraintes d'intégrité

1. **Unicité** : Chaque identifiant est unique dans sa table
2. **Référence** : Les clés étrangères doivent référencer des enregistrements existants

3. **Cardinalités** : Respect des cardinalités définies dans les associations

Contraintes métier

1. **Participation** : Un membre doit être actif pour participer
2. **Cotisation** : Le montant payé ne peut dépasser le montant dû
3. **Crédit** : La date d'échéance doit être postérieure à la date d'emprunt
4. **Bénéfice** : Un bénéficiaire doit avoir une participation active